

Review dan Rekomendasi Perbaikan Pedoman TA IF ITERA

Dokumen bahan rapat — Analisis ambiguitas, celah, beban, dan kelonggaran
Program Studi Teknik Informatika — Institut Teknologi Sumatera
14 Juli 2026

Dokumen ini berisi hasil review menyeluruh terhadap Pedoman Penyelenggaraan Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika ITERA. Setiap temuan disertai analisis dampak dan rekomendasi perbaikan. Gunakan sebagai bahan diskusi rapat untuk menentukan tindak lanjut.

Total temuan: **27** — 7 ambiguitas, 9 celah, 5 beban berlebih, 6 kelonggaran.

Bagian A — Ambiguitas

Ketidakjelasan redaksional yang membuka risiko misinterpretasi dan sengketa antara mahasiswa, dosen, dan Koordinator TA.

A1 Batas anggota Capstone (Bentuk 2)

Masalah: 3.3.2 menyebut "anggota 3 orang" (angka pasti), namun 3.3.5 menyebut "syarat minimum anggota (minimal 3 orang)" saat anggota dikeluarkan. Inkonsisten: jika pasti 3, tim yang kehilangan 1 anggota (tinggal 2) tidak memenuhi syarat dan harus bubar — tapi pasal 3.3.5 seolah mengizinkan tim dengan >3 anggota dan melanjutkan dengan "minimal 3". Batas atas anggota Capstone juga tidak disebut.

Dampak: Jika terjadi anggota bermasalah, tidak jelas apakah tim bubar (karena tepat 3) atau bisa lanjut (karena minimum 3). Dua dosen bisa memberikan interpretasi berbeda pada kasus yang sama.

Rekomendasi:

1. Ubah redaksi 3.3.2 menjadi: *"Proyek dikerjakan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimal 3 dan maksimal 4 orang."*
2. 3.3.5: konsisten gunakan "minimal 3 orang" sebagai syarat kelanjutan tim.
3. Tambahkan batas maksimal anggota (4) agar tim tidak membengkak tanpa kendali.
4. Sebutkan konsekuensi eksplisit jika anggota <3: *"Tim yang tersisa kurang dari 3 orang wajib melakukan konversi ke Bentuk 1 bagi masing-masing anggota, atau bergabung dengan tim lain."*

Contoh formulasi: "Bentuk 2 (Capstone Design) dikerjakan secara kelompok dengan jumlah anggota 3–4 orang. ... Jika jumlah anggota tersisa kurang dari 3 orang setelah pengeluaran, tim dinyatakan bubar dan setiap anggota wajib mengajukan topik baru (Bentuk 1)."

A2 Ukuran kelompok TTG (Bentuk 5) vs mekanisme penanganan

Masalah: 3.5.2: "minimal 2, maksimal 3 mahasiswa". 3.5.4: penanganan anggota bermasalah "mengikuti ketentuan 3.3.5". 3.3.5 mensyaratkan "minimal 3 orang". Jika TTG hanya 2 orang dan satu bermasalah, tim tinggal 1 — tidak memenuhi minimum 3. Apakah tim bubar atau aturan minimum 3 tidak berlaku untuk TTG?

Dampak: Mahasiswa TTG dengan 2 anggota tidak memiliki panduan jika terjadi anggota bermasalah. Berpotensi sengketa dengan Koordinator TA.

Rekomendasi:

1. Buat mekanisme khusus TTG untuk tim 2 orang: jika satu anggota bermasalah, tim bisa lanjut dengan 1 anggota melalui konversi ke Bentuk 1 (individu).
2. Atau seragamkan batas anggota TTG dengan Capstone (min. 3, maks. 3–4) untuk menyederhanakan aturan.
3. Pastikan 3.5.4 tidak sekedar "mengikuti" 3.3.5 — tulis ulang aturan secara eksplisit untuk TTG.

Contoh formulasi: "Jika anggota TTG berjumlah 2 orang dan satu anggota dikeluarkan/undur diri, anggota yang tersisa dapat mengajukan konversi ke Bentuk 1 secara individu melalui Rapat Kelayakan Konversi, tanpa perlu mengulang sempro jika topik masih relevan."

A3 Tabel 3.2 vs Tabel 3.7 — Bentuk 4 tidak lengkap

Masalah: Tabel 3.2 (Ringkasan Bentuk TA) kolom Bentuk 4 menggunakan label "Sesuai Tabel 3.7". Tabel 3.7 hanya mencakup 3 jenis: Hak Cipta (1–2 org), Paten Sederhana (2–3 org), Paten (2–3 org). Namun 3.4.1 juga menyebutkan "Desain Industri" — tidak tercantum di Tabel 3.7. Tabel 3.2 kolom Bentuk 4 masih menampilkan "Kelompok 1–4" yang tidak sinkron dengan Tabel 3.7.

Dampak: Mahasiswa yang ingin mendaftarkan Desain Industri tidak tahu batas maksimum anggota. Label "Kelompok 1–4" masih ada di Tabel 3.2 padahal Tabel 3.7 maksimum anggota adalah 3 (Paten). Inkonsisten.

Rekomendasi:

1. Tambahkan baris Desain Industri di Tabel 3.7 dengan batas anggota (misal: 1–2).
2. Hapus "Kelompok 1–4" di Tabel 3.2, ganti dengan "Sesuai Tabel 3.7" saja (sudah benar tapi perlu divalidasi).
3. Tambahkan catatan: "Jenis Kekayaan Intelektual lain di luar Tabel 3.7 dapat diusulkan ke Koordinator TA untuk ditetapkan batas anggotanya."

A4 Definisi hitungan "3 semester"

Masalah: Pedoman menyebut "3 semester sejak pelaksanaan seminar proposal" tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "semester". Apakah: (a) semester kalender (genap/ganjil) tanpa memandang status registrasi mahasiswa, (b) semester aktif mahasiswa terdaftar, (c) termasuk semester antara? Juga tidak diatur apakah masa cuti/stop studi menunda clock.

Dampak: Mahasiswa yang cuti 1 semester bisa kehilangan topik karena clock terus berjalan. Ketidakjelasan ini bisa menjadi sumber sengketa dan banding mahasiswa.

Rekomendasi:

1. Tambahkan definisi eksplisit: *"3 semester dihitung berdasarkan semester akademik (Semester Gasal dan Semester Genap), terhitung sejak semester pelaksanaan seminar proposal. Semester antara/transisi tidak dihitung."*
2. Cuti/stop studi yang disetujui prodi: clock BERHENTI selama masa cuti. Mahasiswa wajib melaporkan kembali setelah aktif.
3. Sebutkan contoh konkret: "Sempro Semester Gasal 2025/2026 → batas akhir Semester Genap 2026/2027 (mencakup Gasal 2025/2026, Genap 2025/2026, Gasal 2026/2027)."

A5 Konsekuensi revisi pasca-sidang melebihi batas

Masalah: 5.6: revisi maksimal 14 hari kerja, perpanjangan maksimal 7 hari kerja. Tidak ada konsekuensi eksplisit jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi dalam 21 hari.

Dampak: Mahasiswa bisa menunda revisi tanpa batas. Dosen tidak memiliki landasan untuk membatalkan nilai atau menolak tanda tangan. Status kelulusan menggantung.

Rekomendasi:

1. Tambahkan: *"Jika revisi tidak selesai dalam 14+7 hari kerja, nilai sidang dinyatakan Tidak Lulus dan mahasiswa wajib mengulang sidang dengan topik yang sama atau topik baru."*
2. Atau opsi lebih ringan: nilai diturunkan 1 grade setiap keterlambatan 7 hari.
3. Mekanisme perpanjangan harus melalui persetujuan tertulis Koordinator TA, bukan hanya pembimbing.

A6 Sanksi penundaan vs masa berlaku topik

Masalah: Tabel 2.1: sanksi sedang berupa "penundaan seminar/sidang minimal 1 semester". Tidak disebut apakah clock 3 semester berhenti selama penundaan. Jika clock terus berjalan, mahasiswa menerima double penalty: sanksi 1 semester + kehilangan topik karena kedaluwarsa.

Dampak: Mahasiswa dengan sanksi sedang secara efektif dihukum dua kali — terutama berat untuk pelanggaran yang sifatnya administratif (tidak mengisi deklarasi AI).

Rekomendasi:

1. Tambahkan: *"Masa penundaan seminar/sidang akibat sanksi tidak dihitung dalam masa berlaku topik 3 semester."*
2. Atau: clock diperpanjang otomatis sebesar masa penundaan.
3. Pastikan dinyatakan secara eksplisit di Bab 5.8.1.

A7 LoA tiba setelah batas 3 semester (Bentuk 3)

Masalah: 5.8.2 mengatur jika artikel "masih under review" saat batas 3 semester → konversi ke Bentuk 1. Namun tidak mengatur skenario: LoA terbit **setelah** batas 3 semester (artikel sudah accepted, tapi terlambat 1–4 minggu). Apakah bisa langsung sidang (karena LoA sudah ada) atau tetap konversi?

Dampak: Mahasiswa yang artikelnya diterima 2 minggu setelah batas 3 semester kehilangan hak sidang Bentuk 3, padahal sudah memenuhi output utama. Tidak adil karena keterlambatan bukan kesalahannya.

Rekomendasi:

1. Tambahkan klausul: *"Jika LoA diterbitkan dalam waktu 30 hari setelah batas 3 semester, mahasiswa tetap dapat melaksanakan sidang Bentuk 3 tanpa perlu konversi, dengan persetujuan Koordinator TA."*
2. Batas 30 hari memberikan ruang (grace period) tanpa membuka celah tak terbatas.
3. Dokumentasikan dengan bukti tanggal LoA dari penerbit.

Bagian B — Celah yang Dapat Dieksploitasi

Kelemahan kebijakan yang memungkinkan mahasiswa mengakali aturan atau lolos dari pengawasan substansi TA.

B1 Deklarasi AI self-reported tanpa deteksi

Masalah: 2.5: "alat deteksi AI tidak dapat dijadikan bukti tunggal".
4.3: sanksi butuh pembuktian. Deklarasi AI adalah self-reported — mahasiswa cukup mencentang "TIDAK menggunakan" tanpa verifikasi. AI detectors memiliki false positive (karya orisinal terdeteksi AI) dan false negative (AI-generated terdeteksi human) — tapi false negative tidak bisa dibantah.

Dampak: Aturan AI hampir tidak bisa ditegakkan. Mahasiswa yang menggunakan AI secara ekstensif dan tidak mendeklarasikannya hampir pasti lolos. Risiko reputasi prodi jika terungkap di kemudian hari.

Rekomendasi:

1. Wajibkan **log sesi AI**: mahasiswa menyimpan dan melampirkan screenshot/export percakapan AI yang digunakan (prompt + output) sebagai lampiran deklarasi.
2. Wajibkan **version history / draft tracking**: pembimbing dapat membandingkan draf awal vs final untuk melihat perubahan substansial.
3. Inspeksi acak: Koordinator TA dapat meminta 5% mahasiswa per semester untuk demo live penulisan/ coding untuk verifikasi kemampuan.
4. Untuk TA yang mencentang "TIDAK menggunakan": pembimbing wajib memverifikasi dengan menandatangani pernyataan tambahan bahwa tidak ada indikasi penggunaan AI sepanjang bimbingan.

B2 Code walkthrough opsional

Masalah: 5.4.2: "Penguji berhak meminta code walkthrough untuk TA yang melibatkan implementasi perangkat lunak." Kata "berhak" berarti opsional. Jika penguji tidak meminta (karena waktu terbatas, tidak paham teknis, atau oversight), mahasiswa yang tidak menulis kode sendiri lolos tanpa verifikasi.

Dampak: Celah terbesar untuk jasa pembuatan TA berbasis software. Seorang mahasiswa bisa membeli sistem jadi dan lulus sidang tanpa bisa menjelaskan satu baris kode pun.

Rekomendasi:

1. Ubah "berhak meminta" menjadi "**wajib dilaksanakan**" untuk TA yang melibatkan implementasi perangkat lunak.
2. Code walkthrough menjadi komponen penilaian tersendiri dengan bobot minimal 10% (misal: kurangi bobot presentasi 25% → 15%, tambah code walkthrough 10%).
3. Sediakan rubrik code walkthrough: (a) mampu menjelaskan arsitektur, (b) mampu menjelaskan fungsi kode per modul, (c) mampu melakukan modifikasi kecil secara live.
4. Jika mahasiswa tidak bisa menjawab dasar, penguji berhak memberikan nilai Tidak Lulus tanpa perlu bukti plagiarisme.

Referensi: UPM Malaysia mewajibkan: "Examiners MUST ensure student maintained control over research process." Stanford: "Mahasiswa harus mendokumentasikan dengan jelas bagian mana yang dibantu AI vs dikembangkan secara mandiri."

B3 Peer assessment dan logbook bisa dimanipulasi tim

Masalah: 3.3.4: kontribusi individu dinilai dari logbook + peer assessment. Keduanya self-reported oleh tim. Tim yang kompak bisa saling memberikan nilai tinggi tanpa mempedulikan kontribusi riil. Logbook bisa diisi retrospektif tanpa verifikasi tanggal.

Dampak: Free-rider tidak terdeteksi jika anggota lain tidak melapor. Sistem insentif dalam tim rusak — anggota yang kerja keras mendapat nilai sama dengan yang pasif.

Rekomendasi:

1. Logbook wajib ditandatangani pembimbing **setiap pertemuan** (tidak bisa ditandatangani satu kali di akhir semester).
2. Peer assessment menggunakan format **forced distribution**: setiap anggota harus mengalokasikan 100 poin ke seluruh anggota (termasuk diri sendiri). Pola alokasi abnormal (sama rata) mudah dideteksi.
3. Pembimbing wajib mengisi evaluasi kontribusi individu terpisah, tidak hanya mengandalkan peer assessment.
4. Wawancara individu singkat (masing-masing 5 menit) terpisah dari sidang kelompok — pembimbing menanyakan kontribusi spesifik.

B4 Mitra fiktif tidak terverifikasi

Masalah: 3.3.3: mitra harus memiliki "legalitas formal" (Akte, SK, NPWP). Tidak disebut siapa yang memverifikasi keaslian dokumen mitra. Surat Kesediaan Mitra (Lampiran 5) hanya formulir isian — bisa dipalsukan mahasiswa tanpa pengecekan silang.

Dampak: Mahasiswa bisa membuat mitra fiktif (toko fiktif, UMKM fiktif) untuk lolos syarat Bentuk 2/5. Risiko reputasi prodi jika terungkap.

Rekomendasi:

1. Koordinator TA melakukan **verifikasi administratif**: dokumen legalitas mitra diperiksa dan diarsipkan, bukan hanya diterima.
2. Verifikasi **parsial** (sampel acak 10–20% per semester) melalui konfirmasi telepon/email ke mitra, bukan hanya dokumen.
3. Untuk Bentuk 5 (TTG) dengan TKT Level 6: wajib ada **dokumentasi foto/video** implementasi di lokasi mitra yang diverifikasi pembimbing.
4. Gunakan **Surat Kesediaan Mitra bermaterai cukup** — saat ini tidak diwajibkan materai.

B5 Sidang Bentuk 4 cukup dengan nomor permohonan DJKI

Masalah: 3.4.3: Sidang Akhir Bentuk 4 cukup dengan "bukti nomor permohonan pendaftaran di DJKI (minimal sudah diajukan)." Mendapatkan nomor permohonan DJKI bisa selesai dalam 1-2 jam melalui pengisian formulir online. Tidak ada verifikasi substantif oleh DJKI pada tahap ini. Sertifikat tidak harus terbit.

Dampak: Celah terbesar di pedoman ini. Seorang mahasiswa bisa mendaftarkan HKI yang dangkal, mendapatkan nomor permohonan dalam sehari, dan lulus sidang. Tidak ada jaminan bahwa HKI tersebut memiliki kebaruan atau nilai komersial.

Rekomendasi:

1. Wajibkan **draft dokumen HKI lengkap** yang sudah siap diajukan (bukan hanya nomor permohonan), disertai argumentasi kebaruan/novelty.
2. Atau: sidang dilaksanakan setelah HKI memasuki **tahap publikasi** di DJKI (6 bulan setelah permohonan) — namun ini bisa memperpanjang masa studi.
3. Opsi kompromi: sidang tetap dengan nomor permohonan, tapi nilai TA Bentuk 4 bersifat **sementara (provisional)** dan dikonversi ke nilai tetap setelah bukti publikasi HKI diterima (maks. 1 tahun setelah sidang).
4. Tambahkan syarat: produk/purwarupa wajib di-**demo** saat sidang, dengan rubrik penilaian khusus untuk kualitas produk.

B6 Bentuk 6 — self-publishing ISBN sangat cepat, tanpa kendali mutu

Masalah: 3.6.2: "Self-publishing diperbolehkan melalui penerbit yang terdaftar di Perpustakaan Nasional RI." ISBN via self-publisher bisa selesai 1-3 hari. Syarat hanya SLR dengan PRISMA, minimal 50 halaman. Tidak ada mekanisme peer review internal sebelum ISBN diperoleh. ISBN sendiri tidak menjamin kualitas — hanya nomor registrasi penerbitan.

Dampak: Mahasiswa bisa menghasilkan buku SLR dangkal dalam waktu singkat, dapat ISBN via self-publishing, dan lulus sidang. Ini berpotensi menjadi jalur paling mudah — menurunkan kredibilitas gelar yang diperoleh.

Rekomendasi:

1. Tambahkan syarat **peer review internal**: naskah buku wajib direview oleh pembimbing + 1 dosen lain (ditunjuk Koordinator TA) sebelum ISBN diajukan. Review mencakup substansi, orisinalitas, dan kelayakan.
2. Batas minimal halaman dinaikkan menjadi **70 halaman** konten inti (tidak termasuk front matter/back matter).
3. Self-publishing wajib melalui **penerbit yang memiliki proses editorial** (bukan self-publishing murni yang hanya cetak). Penerbit harus memiliki ISBN publisher prefix resmi di Perpustakaan Nasional.
4. Tambahkan syarat: buku harus memiliki **kontribusi analitis**, bukan sekadar rangkuman literatur. Bagian analisis sintesis minimal 30% dari total halaman.

B7 Similarity check bisa dimanipulasi

Masalah: 5.7: "Batas maksimum similarity: $\leq 25\%$ (tidak termasuk daftar pustaka dan kutipan langsung yang diberi atribusi)." Kutipan langsung bisa digunakan secara ekstensif — student bisa mengutip paragraf demi paragraf dari berbagai sumber, memberi atribusi, dan similarity tetap dianggap "tidak termasuk." Tidak ada batasan proporsi kutipan langsung.

Dampak: Seorang mahasiswa bisa menulis TA yang sebagian besar adalah kompilasi kutipan dari berbagai sumber, selama setiap kutipan diberi atribusi. Similarity tinggi bisa dijustifikasi sebagai "kutipan langsung yang diberi atribusi."

Rekomendasi:

1. Tambahkan: *"Kutipan langsung tidak boleh melebihi 10% dari total panjang naskah."*
2. Similarity **setelah eksklusi** kutipan langsung $\leq 25\%$, bukan **sebelum** eksklusi. Saat ini aturan bisa dibaca sebagai "asalkan dikutip dengan atribusi, tidak dihitung."
3. Lampirkan **laporan Turnitin lengkap** (termasuk highlighted matches) sebagai bagian dari berkas sidang, bukan hanya angka persentase.

Contoh formulasi yang lebih ketat: "Batas maksimum similarity index adalah $\leq 25\%$ pada laporan Turnitin standar (excluding quotes and bibliography). Selain itu, kutipan langsung yang diberi atribusi tidak boleh melebihi 10% dari total naskah — diukur melalui fitur 'quotes' pada Turnitin."

B8 Bentuk 3 → konversi Bentuk 1 sebagai perpanjangan de facto

Masalah: 5.8.2: artikel ditolak/delay → konversi ke Bentuk 1 melalui Rapat Kelayakan → "waktu penyelesaian yang tersisa dialokasikan sesuai kesepakatan, umumnya 1 semester" (5.8.3). Mahasiswa bisa memilih Bentuk 3 dengan sengaja, menunggu 3 semester, dan jika gagal mendapat LoA, konversi ke Bentuk 1 dengan 1 semester tambahan = total hingga 4 semester.

Dampak: Mahasiswa bisa mendapatkan perpanjangan de facto 1 semester yang tidak tersedia untuk Bentuk 1 langsung. Tidak adil bagi mahasiswa Bentuk 1 yang taat aturan.

Rekomendasi:

1. Konversi Bentuk 3 → Bentuk 1: waktu tambahan **tidak boleh melebihi sisa waktu** dalam 3-semester clock (bukan otomatis 1 semester). Jika konversi dilakukan di semester ke-3, sisa waktu proporsional.
2. Atau sederhanakan: konversi hanya diperbolehkan jika sudah ada bukti **substantive progress** (artikel sudah submit dan under review, bukan cuma draft).
3. Catat alasan konversi di Berita Acara untuk mencegah penyalahgunaan berulang oleh mahasiswa yang sama.

B9 Jurnal predator/target rendah untuk Bentuk 3

Masalah: Tabel 3.4 mensyaratkan "SINTA 1-4 / Scopus / IEEE Xplore." Namun ada jurnal SINTA 4 dengan review cycle sangat cepat (1-2 bulan), APC murah, dan acceptance rate tinggi. Tidak ada standar minimum reputasi jurnal dalam kategori yang sama — jurnal SINTA 4 dengan kualitas rendah diperlakukan sama dengan SINTA 1.

Dampak: Mahasiswa bisa menarget jurnal SINTA 4 berkualitas rendah yang hampir pasti accept, sehingga Bentuk 3 tidak memberikan tantangan akademik yang lebih tinggi daripada Bentuk 1.

Rekomendasi:

1. Tambahkan **pemeringkatan preferensi**: SINTA 1-2 dan Q1-Q2 Scopus mendapat prioritas, SINTA 3-4 dan Q3-Q4 disetujui dengan justifikasi tambahan.
2. Atau minimalkan celah dengan: **reviewer eksternal** untuk artikel yang akan diterbitkan di jurnal SINTA 4 — Koordinator TA menunjuk 1 dosen untuk menilai substansi artikel sebelum sidang.
3. Wajibkan **presentasi hasil publikasi** di forum prodi (seminar/semiloka) sebelum sidang, sebagai verifikasi tambahan.
4. Tambahkan syarat: jurnal target harus memiliki **review process yang jelas** (tercantum di website jurnal) dan telah terindeks di database masing-masing minimal 2 tahun.

Bagian C — Ketentuan Terlalu Berat

Kebijakan yang berpotensi menghambat penyelesaian TA mahasiswa secara tidak proporsional.

C1 TKT Level 6 untuk TTG — terlalu ambisius

Masalah: 3.5.2: TKT minimum Level 6 ("validasi di lingkungan terkendali/lab skala menengah"). Bandingkan Capstone (Bentuk 2) hanya TKT Level 3. TKT 6 setara dengan TRL 6 di standar NASA — produk sudah diuji di lingkungan mendekati operasional. Untuk mahasiswa S1 dalam 3 semester, ini sangat berat.

Dampak: Sangat sedikit mahasiswa yang bisa memenuhi TKT 6 dalam 3 semester — terutama jika mitra tidak kooperatif atau proses validasi molor. Berpotensi membuat Bentuk 5 tidak diminati (avoidance).

Rekomendasi:

1. Turunkan TKT minimum TTG ke **Level 4** (validasi di lingkungan laboratorium) — setara dengan Capstone.
2. Atau: Level 5 (validasi di lingkungan relevan — mitra menguji di lapangan). Level 6 dijadikan **target aspirasional** untuk nilai A, bukan syarat minimum lulus.
3. Tambahkan opsi: validasi TKT dilakukan oleh **dosen pembimbing bersama mitra** (tidak perlu lembaga sertifikasi eksternal).

c2 Open data wajib — hambatan TA dengan industri

Masalah: 5.9.1: "Seluruh data penelitian, dataset, kode sumber, dan artefak digital yang dihasilkan dari TA wajib dipublikasikan secara terbuka." 5.9.4: jika mitra menolak, negosiasi → ganti mitra → konversi Bentuk 1. Banyak perusahaan IT menolak publikasi data (data pelanggan, log sistem, metrik bisnis). Kebijakan ini secara efektif melarang TA dengan data riil dari perusahaan swasta.

Dampak: Mahasiswa kehilangan kesempatan riset terapan dengan industri. Prodi IF kehilangan relevansi dengan dunia kerja. Mitra potensial enggan bekerja sama.

Rekomendasi:

1. Tambahkan opsi "**Data Tertutup**" yang lebih mudah: cukup arsip di prodi (tidak wajib publikasi) dengan justifikasi hukum yang ditandatangani mitra dan diketahui pembimbing.
2. Untuk data terbatas: publikasi **metadata saja** (deskripsi dataset, skema, sample) tanpa data mentah, sudah memenuhi kewajiban open data.
3. Kode sumber: wajib diarsipkan di repositori prodi (bisa private repository dengan akses terbatas), tidak harus publik.
4. Kebijakan open data yang fleksibel ini harus dicantumkan di **Surat Kesediaan Mitra** sebagai opsi yang bisa dipilih, bukan hanya satu format baku.

C3 Minimal 15 referensi, 70% dari 3 tahun terakhir

Masalah: 5.5.2 dan 8.7: minimal 15 sumber, 50% dari 5 tahun terakhir, 70% dari 3 tahun terakhir. Untuk topik yang bersifat foundational (algoritma klasik, arsitektur sistem mature, teori komputasi), paper fundamental sering berusia >3 tahun. Aturan ini memaksa mahasiswa mengutip paper baru yang kurang relevan demi memenuhi kuota.

Dampak: Kualitas tinjauan pustaka menurun karena mahasiswa memaksakan referensi baru yang tidak relevan. Biaya akses jurnal juga lebih tinggi untuk paper baru yang belum open access.

Rekomendasi:

1. Turunkan "70% dari 3 tahun terakhir" menjadi "**50% dari 5 tahun terakhir**" — konsisten dengan aturan existing di poin yang sama.
2. Atau beri kelonggaran: proporsi dihitung dari **total sumber primer** (jurnal, prosiding), bukan dari **total semua sumber** (termasuk buku, standar, dokumentasi teknis yang memang bisa lebih lama).
3. Tambahkan catatan: "Paper klasik yang menjadi fondasi bidang ilmu dikecualikan dari batasan tahun, dengan justifikasi dari pembimbing."

C4 Nilai minimum B (65) tanpa mekanisme banding

Masalah: 5.4.1 dan 5.4.2: lulus TA minimal Grade B (65). Normal passing grade di ITERA adalah C (55). Tiga dari 5 komponen penilaian TA 2 bersifat subjektif (presentasi 25% — penguji, bimbingan 20% — pembimbing, orisinalitas 20% — pembimbing+penguji). Tidak ada mekanisme banding jika mahasiswa merasa dinilai tidak adil.

Dampak: Mahasiswa yang mendapat nilai pembimbing rendah (misal karena konflik personal) tidak memiliki jalur banding formal. Nilai B sebagai ambang lulus memang wajar untuk capstone, tapi subjektivitas penilai tanpa banding berisiko.

Rekomendasi:

1. Tetapkan Grade B (65) sebagai syarat lulus — ini standar wajar untuk capstone.
2. Tambahkan **mekanisme banding formal**: mahasiswa dapat mengajukan banding ke Kaprodi melalui Koordinator TA dalam 7 hari setelah nilai diumumkan, dengan alasan tertulis. Kaprodi membentuk panel 2 dosen independen untuk mengevaluasi ulang.
3. Untuk mengurangi subjektivitas: rubrik penilaian (Tabel 5.9) wajib diisi secara **tertulis** oleh setiap penguji, bukan hanya nilai akhir. Mahasiswa berhak melihat rubrik.

C5 Revisi 14+7 hari terlalu ketat untuk revisi substansial

Masalah: 5.6: revisi maksimal 14 hari kerja + perpanjangan 7 hari = 21 hari kalender (~3 minggu). Untuk revisi substansial (tambah eksperimen, ubah metodologi, tambah pengujian), 3 minggu sangat pendek. Mahasiswa bisa gagal revisi bukan karena kualitas tapi karena waktu.

Dampak: Mahasiswa yang mendapat catatan revisi besar dari penguji berisiko gagal lulus tepat waktu. Bisa menjadi celah ketidakadilan: penguji yang tidak menyukai mahasiswa bisa memberi catatan "revisi besar" yang mustahil diselesaikan dalam 21 hari.

Rekomendasi:

1. Klasifikasikan jenis revisi:
 - **Revisi ringan:** perbaikan tata tulis, format, pelengkap gambar/tabel → 14 hari.
 - **Revisi sedang:** tambah analisis, perbaikan metodologi, tambah pengujian terbatas → 30 hari.
 - **Revisi berat:** pengulangan eksperimen/perancangan → 60 hari (dengan persetujuan Koordinator TA).
2. Klasifikasi revisi ditentukan bersama oleh pembimbing dan penguji di Berita Acara Sidang, bukan oleh penguji sendiri.
3. Jika revisi berat memakan waktu >3 bulan, mahasiswa dianggap belum lulus dan perlu sidang ulang.

Bagian D — Ketentuan Terlalu Mudah / Longgar

Kebijakan yang memberikan kelonggaran berlebih dan berpotensi menurunkan standar kualitas TA.

D1 Minimum bimbingan 4x/semester terlalu rendah

Masalah: 5.2: "Minimum bimbingan: 4 kali pertemuan per semester." Semester akademik ~16 minggu. 4 bimbingan = 1 kali per 4 minggu. Form Kendali Bimbingan hanya mencatat kuantitas — kualitas, kedalaman, dan durasi tidak diukur. Mahasiswa bisa memenuhi kuota dalam 4 minggu pertama lalu tidak muncul lagi.

Dampak: Supervisi tidak bermakna. Mahasiswa bisa menyusun TA tanpa bimbingan intensif. Pembimbing tidak memiliki kewajiban untuk proaktif. Kualitas TA langsung tercermin dari minimnya interaksi.

Rekomendasi:

1. Naikkan minimum bimbingan menjadi **8x per semester** (1x per 2 minggu) untuk TA 2.
2. Atau: 6x per semester dengan distribusi merata (min. 1x per 3 minggu).
3. Catat **durasi** setiap bimbingan (minimal 20 menit) di Form Kendali Bimbingan.
4. Evaluasi tengah semester: pembimbing melaporkan progres mahasiswa ke Koordinator TA di minggu ke-8.
5. Konsekuensi jika bimbingan <8x: mahasiswa tidak bisa mendaftar sidang tanpa dispensasi Koordinator TA.

Perbandingan: Banyak prodi di PTN menetapkan minimum 6–12 bimbingan per semester (tergantung SKS TA). Rata-rata: 8–10 pertemuan per semester untuk TA 2.

D2 Tidak ada batas waktu respons pembimbing yang memberat

Masalah: 5.2: pembimbing wajib memberikan tanggapan "maksimal 7 hari kerja." Namun tidak ada konsekuensi jika pembimbing melanggar. Tidak ada mekanisme eskalasi jika pembimbing slow response secara konsisten.

Dampak: Mahasiswa bisa terhambat berminggu-minggu menunggu feedback pembimbing. Dalam kasus ekstrem, mahasiswa kehilangan 1 semester penuh karena pembimbing tidak responsif — clock 3 semester tetap berjalan.

Rekomendasi:

1. Tambahkan mekanisme **eskalasi**: jika pembimbing tidak memberi feedback dalam 14 hari kerja berturut-turut (2x batas wajar), mahasiswa dapat melapor ke Koordinator TA untuk mediasi atau penggantian pembimbing.
2. Catatan: jika pembimbing sering slow response, kuota bimbingan pembimbing tersebut dikurangi di semester berikutnya.
3. Notifikasi otomatis via sistem (jika ada SIAKAD) atau form pelaporan berkala.

D3 Tidak ada batas maksimal anggota kelompok (Bentuk 2)

Masalah: 3.3.2: "proyek dikerjakan secara kelompok, dengan jumlah anggota 3 orang." Tidak disebut apakah ini batas maksimal atau tepat. Jika hanya "3 orang", tidak ada larangan eksplisit untuk 4+. Potensi interpretasi: tim besar dengan pembagian kerja tidak merata.

Dampak: Tim bisa membesar tanpa kendali → free-rider semakin mungkin. Semakin besar tim, semakin sulit mendeteksi kontribusi individu.

Rekomendasi:

1. Tegaskan: "3–4 orang" (dengan batas maksimal 4).
2. Jika tim >4 orang: wajib mendapat persetujuan Kaprodi dengan justifikasi (misal: proyek lintas disiplin, scope besar).
3. Surat Pembagian Kerja Tim (Lampiran 6) memuat peran yang tidak tumpang tindih — setiap anggota memiliki kontribusi unik yang terverifikasi.

D4 Sanksi ringan tidak meninggalkan jejak permanen

Masalah: Tabel 2.1: pelanggaran ringan → "teguran lisan", "teguran tertulis di Form Kendali Bimbingan", "revisi wajib." Tidak ada pencatatan permanen di sistem akademik. Mahasiswa bisa mengulang pelanggaran ringan berkali-kali (misal: tidak mengisi deklarasi AI) tanpa konsekuensi progresif.

Dampak: Pelanggar berulang tidak terdeteksi karena setiap teguran bersifat lokal di Form Kendali Bimbingan. Jika mahasiswa berganti pembimbing (karena topik baru), riwayat pelanggaran hilang.

Rekomendasi:

1. Koordinator TA menyimpan **catatan pelanggaran ringan** terpusat (tidak hanya di Form Kendali Bimbingan).
2. 3 pelanggaran ringan dalam 1 topik TA → otomatis dinaikkan ke **pelanggaran sedang**.
3. Catatan pelanggaran hanya berlaku untuk topik TA saat ini, tidak dibawa ke topik baru (prinsip rehabilitasi).

D5 Tidak ada komponen penilaian code walkthrough terpisah

Masalah: Tabel 5.8: komponen penilaian TA 2 terdiri dari kualitas laporan (35%), presentasi (25%), bimbingan (20%), orisinalitas (20%). Code walkthrough tidak memiliki bobot tersendiri — jika dilakukan, masuk ke subkomponen "presentasi dan pertahanan" atau "orisinalitas." Ini mengurangi insentif penguji untuk melakukannya secara serius.

Dampak: Code walkthrough tidak memiliki urgensi. Penguji yang sibuk bisa melewatkannya tanpa konsekuensi. Celah untuk joki TA tetap terbuka.

Rekomendasi:

1. Tambahkan komponen "**Code Walkthrough / Demo Produk**" dengan bobot 10% dalam Tabel 5.8.
2. Kurangi bobot presentasi dari 25% → 15% (atau bimbingan 20% → 10%) untuk memberi ruang.
3. Rubrik code walkthrough: (a) mampu menjelaskan arsitektur/algoritma, (b) mampu menunjukkan bagian kode yang relevan, (c) mampu menjawab pertanyaan "what if" sederhana (misal: "apa yang terjadi jika parameter X diubah?").

D6 Tidak ada mekanisme anti-collusion untuk peer assessment

Masalah: 3.3.4: peer assessment menggunakan "borang standar" tanpa spesifikasi format. Tidak ada mekanisme untuk mencegah kolusi: 3 anggota tim bisa sepakat saling memberi nilai maksimal, sehingga kontribusi individu tidak terdiferensiasi. Logbook bisa diisi bersama-sama.

Dampak: Sistem penilaian kontribusi individu menjadi formalitas. Free-rider tidak terdeteksi jika tim kompak menutupi. Nilai individu menjadi tidak bermakna.

Rekomendasi:

1. Gunakan format **forced distribution / 100-point allocation**: setiap anggota mengalokasikan 100 poin ke seluruh anggota (termasuk diri sendiri). Pola alokasi abnormal mudah dideteksi secara statistik.
2. Peer assessment diisi **secara terpisah dan rahasia** (tidak boleh dibahas antar anggota).
3. Tambahkan pertanyaan **naratif bebas**: "Sebutkan kontribusi spesifik setiap anggota lain."
4. Pembimbing juga mengisi evaluasi kontribusi individu — jika berbeda signifikan dari peer assessment, Koordinator TA melakukan investigasi.
5. Contoh format borang peer assessment tersedia di Lampiran pedoman (tidak hanya "di Lampiran" tanpa spesifikasi).

Bagian E — Prioritas Tindak Lanjut

Rekomendasi diurutkan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap kualitas akademik.

Prio	Kode	Temuan	Rekomendasi Inti
1	B2	Code walkthrough opsional — celah joki TA	Wajibkan code walkthrough + bobot penilaian tersendiri 10%
2	B5	Sidang Bentuk 4 cukup nomor permohonan DJKI (1 jam)	Sidang provisional atau wajib draft dokumen HKI lengkap + demo produk
3	B6	Bentuk 6 — ISBN via self-publishing tanpa kendali mutu	Peer review internal wajib, min. 70 halaman, analisis $\geq 30\%$
4	D1	Minimum bimbingan 4x/semester terlalu rendah	Naikkan ke 8x/semester + catat durasi + distribusi merata
5	B1	Deklarasi AI self-reported tanpa verifikasi	Wajib log sesi AI + version history + inspeksi acak
6	A1-A2	Inkonsistensi batas anggota Capstone/TTG	Sinkronkan formulasi dan mekanisme penanganan
7	C1	TKT 6 TTG terlalu ambisius	Turunkan ke Level 4-5, Level 6 sebagai target aspirasional
8	A4	Definisi hitungan 3 semester tidak jelas	Definisi eksplisit + clock berhenti selama cuti
9	D5	Code walkthrough tidak memiliki bobot penilaian	Komponen terpisah 10% dalam Tabel 5.8
10	B3	Peer assessment bisa dimanipulasi	Forced distribution + rahasia + verifikasi pembimbing
11	C2	Open data wajib hambat TA industri	Opsi data tertutup lebih mudah (arsip prodi)
12	A6	Sanksi penundaan vs clock 3 semester	Clock berhenti selama masa penundaan

Prio	Kode	Temuan	Rekomendasi Inti
13	A7	LoA tiba setelah batas 3 semester	Grace period 30 hari
14	B7	Similarity check bisa dimanipulasi	Batas kutipan langsung 10% + laporan Turnitin lengkap

Dokumen ini disusun untuk bahan diskusi dan belum merupakan keputusan resmi.

Setiap rekomendasi perlu dibahas lebih lanjut oleh Tim Koordinator TA dan Kaprodi sebelum ditetapkan.